第十一章 级数

级数是什么？ 级数 = 无穷和

重点

数项级数 正项级数 负项级数 一般数项级数 交错级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_i$ $u_1+u_2+\cdots+u_n+u_{n+1}+\cdots$

函数项级数 幂级数 (如泰勒公式) 傅立叶函数 $\sin x$ $\cos x$ [振动函数]

$\sum_{n=1}^{\infty} u_i(x)$ $1+x+x^2+\cdots+\cdots$

注考点 调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$

几何级数 (等比级数) $\sum_{n=1}^{\infty} q^n$

数域 [加法 数乘封闭] ~~无理数域~~ $-\sqrt{3}+\sqrt{3}=0$ 不封闭

> 问：无限个 有理数 相加 一定是 有理数 吗
>
> $\ln(1+x)=x-\frac{1}{2}x^2+\frac{1}{3}x^3$ 令 $x=1$
>
> $\lim_{n\to+\infty}\sum_{i=1}^{n}\frac{(-1)^{i-1}}{i}=\ln 2$

一、数项级数的概念

§1.1 无穷级数 [简称级数] (P253)

设 $u_1, u_2, \cdots, u_n, \cdots$ 是给定函数列 (通项 / 一般项)

$u_1+u_2+\cdots+u_n+\cdots$

↳ 部分和 $S_n \triangleq u_1+u_2+\cdots+u_n$

当 $n\to\infty$ 若 S_n 的极限存在，即 $\lim_{n\to\infty} S_n = S$ 称级数收敛.

记为 $S \triangleq u_1+u_2+\cdots+u_n+\cdots$

级数又与数列关系 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 的敛散性 $\Leftrightarrow$ $\lim_{n\to\infty} S_n$ 存在

> 例题：研究级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+\frac{1}{n})$ 的敛散性
>
> $S_n=\ln 2-\ln 1+\ln 3-\ln 2+\cdots+\ln(n+1)-\ln n=\ln(1+n)$
>
> $\lim_{n\to\infty} S_n=\lim_{n\to\infty}\ln(1+n)=+\infty$ 即级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\ln(1+\frac{1}{n})$ 发散

> 级数的柯西收敛准则
>
> 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛的充要条件：
>
> ☆ $\forall \varepsilon>0, \exists N\in\mathbb{Z}^+$ 当 $n>N$ 时，对一切自然数 p 都有 $|u_{n+1}+u_{n+2}+\cdots+u_{n+p}|<\varepsilon$
>
> 逆否 发散 $\exists \varepsilon_0>0, \forall N\in\mathbb{Z}^+, \exists n_0>N$ $\exists p\in\mathbb{Z}^+$ 都有 $|u_{n_0+1}+u_{n_0+2}+\cdots+u_{n_0+p}|\geq\varepsilon_0$

重要级数

1. 几何级数 (等比级数)

$a + aq + aq^2 + \cdots + aq^{n-1} + \cdots \quad (a \neq 0)$ 的收敛性

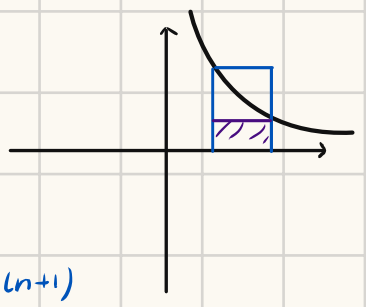
$q \neq 1$ $S_n = a + aq + \cdots + aq^{n-1} = \dfrac{a(1-q^n)}{1-q}$

$|q|<1$ 时，几何级数收敛，和为 $\frac{a}{1-q}$. $\sum_{n=1}^{\infty} aq^{n-1} = \frac{a}{1-q}$

$|q| \geq 1$ 时 几何级数发散

2. P级数

$$1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} + \cdots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$$



分析 $\frac{1}{n^p} = \int_n^{n+1} \frac{1}{n^p}\,dx > \int_n^{n+1} \frac{1}{x^p}\,dx > \int_n^{n+1} \frac{1}{(n+1)^p}\,dx = \frac{1}{(n+1)^p}$

$p=1$ $\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} > \sum_{i=1}^{n} \int_i^{i+1} \frac{1}{x}\,dx = \int_1^{n+1} \frac{1}{x}\,dx = \ln x \Big|_1^{n+1} = \ln(n+1)$

$\sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} = 1 + \sum_{i=1}^{n-1} \frac{1}{i+1} < 1 + \sum_{i=1}^{n-1} \int_i^{i+1} \frac{1}{x}\,dx = 1 + \int_1^n \frac{1}{x}\,dx = 1 + \ln|x| \Big|_1^{n+1} = 1 + \ln n$

$\Downarrow$

$\ln(n+1) < \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{i} < 1 + \ln n$. 发散

$p<1$ $S_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \frac{1}{3^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} > 1 + \frac{1}{2} + \cdots + \frac{1}{n} \to \infty$

$p>1$ $\int_n^{n+1} \frac{1}{x^p}\,dx > \int_n^{n+1} \frac{1}{(n+1)^p}\,dx = \frac{1}{(n+1)^p}$ $S_n = 1 + \frac{1}{2^p} + \cdots + \frac{1}{n^p} < 1 + \int_1^2 \frac{1}{x^p}\,dx + \int_{n-1}^{n} \frac{1}{x^p}\,dx = 1 + \int_1^n \frac{1}{x^p}\,dx$

$\because \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}$ 收敛 $S_n < 1 + \int_1^{+\infty} \frac{1}{x^p}\,dx = 1 + M$

$p>1$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 收敛 $\quad p \leq 1$ $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^p}$ 发散

§1.2 级数性质

- 线性运算法则 $\alpha u_n + \beta v_n$
- 改变、去掉、增加 有限项，不影响级数敛散性
  - 改为0
  - 添加有限项后把新的项把部分项变0可变回，二者敛散性相同
- 收敛函数结合性 (若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛则级数中添加括号的项不变)
  - ①前提级数收敛 ②正向级数 ($u_n \geq 0$) 敛散性与添加后敛散性相同
- 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛，则 $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$
  - 逆否 → 若 $\lim_{n\to\infty} u_n$ 不存在 或 $\lim_{n\to\infty} u_n \neq 0$，则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

柯西 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{Z}^+$, 当 $n_0 > N$, 对 $\forall p$, 都有

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| < \varepsilon$$ 部分和

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Leftrightarrow$ $\exists \varepsilon > 0$ $\forall N \in \mathbb{Z}^+$ 当 $n_0 > N$ 时 $\exists p \in \mathbb{Z}^+$

$$|u_{n+1} + u_{n+2} + \cdots + u_{n+p}| \geq \varepsilon.$$

二. 正项级数敛散性 部分和 & 找大哥/小弟

定义11.2 正项级数：若 $u_n \geq 0$，称级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 为正项级数

定理11.2 正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛 $\Longleftrightarrow$ 充要条件 正向级数部分和数列 $\{S_n\}$ 有上界.

即存在 M，$\forall n \in N$，都有 $S_n \leq M$

定理11.3 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 为正项级数，且 $u_n \leq v_n$ $(n=1,2,3,\cdots)$

(1) $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

(2) $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散

条件减弱

① $u_n \leq v_n$ $(n=k, k+1, \cdots)$ 起始项改变

② $u_n \leq C v_n$ $(C>0, C$ 为常数$)$

推论：

→ 1 极限形式 $\lim\limits_{n\to\infty} \dfrac{u_n}{v_n} = l$

有未知数 ⇒ 等价替换 + 讨论

无未知数 ⇒ 找比值函数

① $0 < l < +\infty$ (即 $u_n \sim l v_n$ $(n\to\infty)$) 同敛散

② $l=0$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 收敛 $\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛

③ $l=+\infty$ 时，若 $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 发散，$\Rightarrow$ $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散

→ 2 比值判别法

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = r \ (或 +\infty)$$

当 $r<1$ 时，级数收敛

当 $r>1$ 时，级数发散

当 $r=1$ 时，判别法失效

$\dfrac{x^n}{(1+x)\cdots(1+x^n)}$ 比值法

→ 3 根值(柯西)判别法

$$\lim_{n\to\infty} \sqrt[n]{u_n} = r \ (或 +\infty)$$

当 $r<1$ 时，级数收敛；

当 $r>1$ 时，级数发散

当 $r=1$ 时，本判别法失效

$\dfrac{n}{[5+(-1)^n]^n} \leq \dfrac{n}{4^n}$

特点：常数在分母，占主要地位

2和3 都是 充分而非必要条件

举例：

(1) $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$不存在，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛与否不一定。

例如：

$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3}+\dfrac{1}{2^2}+\dfrac{1}{3^2}+\cdots+\dfrac{1}{2^n}+\dfrac{1}{3^n}+\cdots$ 收敛，但$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$不存在.

$2+2+2^2+2^2+\cdots+2^n+2^n+\cdots$ 发散，但$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$不存在.

(2) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}<1$，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛与否不一定。

例如：

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n}$ 发散，但$\dfrac{u_{n+1}}{u_n}<1$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n^2}$ 收敛，但$\dfrac{u_{n+1}}{u_n}<1$

(3) $\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛与否不一定。

例如：

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}n$ 发散，但$\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{(n+(-1)^n)^2}$ 收敛，但$\dfrac{u_{n+1}}{u_n}>1$

(4) $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}$不存在，级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$收敛与否不一定。

例如：

$\dfrac{1}{2}+\dfrac{1}{3^2}+\dfrac{1}{2^3}+\dfrac{1}{3^4}+\cdots+\dfrac{1}{2^{2n-1}}+\dfrac{1}{3^{2n}}+\cdots$ 收敛，但$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}$不存在.

$2+\dfrac{1}{2^2}+2^3+\dfrac{1}{2^4}+\cdots+2^{2n-1}+\dfrac{1}{2^{2n}}+\cdots$ 发散，但$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{u_n}$不存在.

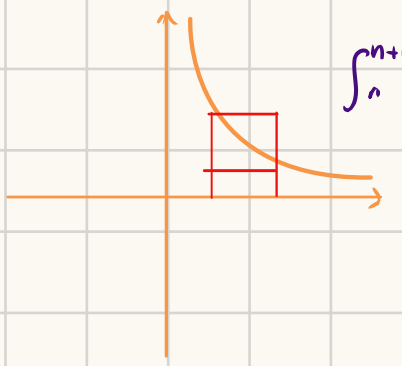
注：也不能用一个$\dfrac{u_{n+1}}{u_n}$判断要极限存在

→ 4 积分判别法

$f(x)$ $[1,+\infty)$非负递减 $u_n=f(n)$ $n=1,2,\cdots$

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}u_n$与 $\int_1^{+\infty}f(x)\,dx$敛散性相同

$f(n+1)\le f(x)\le f(n)$



$\int_n^{n+1}u_{n+1}dx\le\int_n^{n+1}f(x)\,dx\le\int_n^{n+1}u_n dx$

用于 $\ln x$ 多的环境下

例 $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{1}{n(\ln n)^p}$敛散性 $f(x)=\dfrac{1}{x(\ln x)^p}$

$f'(x)=-\dfrac{\ln x+p}{x^2(\ln x)^{p+1}}<0$

$\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{x(\ln x)^p}dx=\int_2^{+\infty}\dfrac{1}{(\ln x)^p}d(\ln x)=\int_{\ln 2}^{+\infty}\dfrac{1}{t^p}dt$

$\begin{cases}p>1 & \text{收}\\ p\le 1 & \text{发}\end{cases}$

敛散需注意

① $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(a_{2n-1}+a_{2n})$ 收敛

$(1-1)+(1-1)+\cdots+(1-1)+\cdots$ 收敛

而 $1-1+1-\cdots+(-1)^{n-1}+\cdots$ 发散

② 无限个数相加交换律不成立 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\cdots+\frac{(-1)^{n-1}x^n}{n}$

$1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\frac{1}{6}+\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots=\ln 2$

$\frac{1}{2}(1-\frac{1}{2}+\frac{1}{3}-\frac{1}{4}+\frac{1}{5}-\cdots+(-1)^{n-1}\frac{1}{n}+\cdots)=\frac{1}{2}\ln 2$

$1+\frac{1}{3}-\frac{1}{2}+\frac{1}{5}+\frac{1}{7}-\frac{1}{4}+\frac{1}{9}+\frac{1}{11}-\frac{1}{6}+\cdots$ $=\frac{3}{2}\ln 2$

紫色合成 $-\frac{1}{2}$ 红色相互抵消

③ $\frac{1}{\sqrt{2}-1}-\frac{1}{\sqrt{2}+1}+\cdots+\frac{1}{\sqrt{n}-1}-\frac{1}{\sqrt{n}+1}$

$=\frac{1}{2-1}+\frac{1}{3-1}+\cdots+\frac{1}{n-1}$ 发散

(调和级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散)

其他 P247 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^p}$

$p>1$ 取 p_0 $1<p_0<p$ $\lim_{n\to\infty}\frac{\frac{\ln n}{n^p}}{\frac{1}{n^{p_0}}}=\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^{p-p_0}}=0$

$p\le 1$ $\frac{\ln n}{n^p}>\frac{1}{n^p}\ (n>3)$ $\frac{1}{n^p}$ 发散 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n^p}$ 发散

小结：比较判别法有时候借助于*Taylor*公式（或*Maclaurin*公式）（带*Peano*余项）。以下是常用公式和极限：$(x\to 0)$

(1) $e^x=1+x+\frac{x^2}{2!}+\frac{x^3}{3!}+o(x^3)$

(2) $\sin x=x+\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+o(x^5)$

(3) $\cos x=1-\frac{x^2}{2!}+\frac{x^4}{4!}+o(x^4)$

(4) $\tan x=x+\frac{x^3}{3}+\frac{2}{15}x^5+o(x^5)$

(5) $\arcsin x=x+\frac{x^3}{6}+\frac{3}{40}x^5+o(x^5)$

(6) $\arctan x=x-\frac{x^3}{3}+\frac{x^5}{5}+o(x^5)$

(7) $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}-\frac{x^4}{4}+o(x^4)$

(8) $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{3!}x^3+o(x^3)$

(9) $\lim_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha}{e^x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{\alpha x^{\alpha-1}}{e^x}=\cdots=\lim_{x\to+\infty}\frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)x^{\alpha-n}}{e^x}=0$

(10)特殊地，$\lim_{n\to\infty}\frac{n^\alpha}{e^n}=\lim_{x\to+\infty}\frac{x^\alpha}{e^x}=0$

(11) $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^\alpha}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1}{\alpha x^\alpha}=0$ $(\text{其中:}\alpha>0)$

(12)特殊地，$\lim_{n\to\infty}\frac{\ln n}{n^\alpha}=\lim_{t\to+\infty}\frac{t}{e^{\alpha t}}=0$

(13) $\lim_{x\to0^+}x^\alpha\ln x=\lim_{x\to0^+}\frac{\ln x}{x^{-\alpha}}=\lim_{x\to0^+}\frac{1}{-\alpha x^{-\alpha}}=-\frac{1}{\alpha}\lim_{x\to0^+}x^\alpha=0$ $(\text{其中:}\alpha>0)$

思考：（下周一讲）

补充题 1：讨论 $\sum_{n=1}^{\infty}\left[\frac{1\cdot3\cdot5\cdot\cdots\cdot(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdot\cdots\cdot(2n)}\right]^r$ 的敛散性.

$\frac{2n-2}{2n-1}<\frac{2n-1}{2n}$；$\frac{2n-1}{2n}<\frac{2n}{2n+1}$

$\frac{1}{4n}=\frac{1\cdot2\cdot4\cdots(2n-2)}{2\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}\cdot\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}<\left[\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}\right]^2<$

$\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}\cdot\frac{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}{3\cdot5\cdot7\cdots(2n-1)}=\frac{1}{2n+1}<\frac{1}{n}$

$\frac{1}{2\sqrt{n}}<\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}<\frac{1}{\sqrt{n}}$

$\Rightarrow\frac{1}{2^r n^{\frac{r}{2}}}<\left[\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}\right]^r<\frac{1}{n^{\frac{r}{2}}}$

$\frac{r}{2}>1$ $r>2$ 收敛

$\frac{r}{2}\le1$ $r\le2$ 发散

补充题 2: 讨论级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}\right)$ 的收敛性。 = r 欧拉常数

$\ln\frac{n+1}{n}>\frac{1}{n+1}$ $\quad 0<\frac{1}{n}-\ln\frac{n+1}{n}<\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}=\frac{1}{n(n+1)}<\frac{1}{n^2}$

∴ 级数收敛.

证明 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 是发散的吗?

① 柯西收敛准则

$|u_{N+1+1}+u_{N+1+2}+\cdots+u_{N+1+N+1}|=\frac{1}{N+2}+\frac{1}{N+3}+\cdots+\frac{1}{2N+2}>(N+1)\frac{1}{2N+2}=\frac{1}{2}$

② p级数

$\sum_{i=1}^{n}\frac{1}{i}>\sum_{i=1}^{n}\int_{i}^{i+1}\frac{1}{x}dx=\int_{1}^{n+1}\frac{1}{x}dx=\ln x\Big|_{1}^{n+1}=\ln(n+1)$

③ 力时法

$1+\frac{1}{2}+(\frac{1}{3}+\frac{1}{4})+(\frac{1}{5}+\frac{1}{6}+\frac{1}{7}+\frac{1}{8})+\cdots>1+\frac{1}{2}+\frac{1}{2}+\cdots\triangleq\sum_{n=1}^{\infty}v_n$

$\lim_{n\to\infty}v_n=\frac{1}{2}\neq 0$, 性质4知 v_n 发散

同理.

$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$ 与 $\sum_{n=1}^{\infty}(-a_n)$ 敛散性相同，负项级数的敛散性可转化为正项级数来研究.

小结: (1) 正项级数的定义
(2) (i) 比较判别法、比较判别法的极限形式
(ii) 比值判别法
(iii) 根值判别法

注意: 运用这些判别法需要先证明处理的级数是正项级数!

先证正项级数 ☆

注意点 ① $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{n^3-3n}{2n^3-2n^2+1}\sim\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{2}\frac{1}{n^3}$ × 合式无等价关系

② 可能会出现在秦勒中

$o(\frac{1}{n})$ 不能判断收敛 如 $\frac{1}{n\ln n}$ 发散

$o(\frac{1}{n^2})$ 之后才能判断收敛

证明 $f(x)=\frac{1}{x\ln x}$ 单调减

$\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{x\ln x}dx=\int_{2}^{+\infty}\frac{1}{\ln x}d\ln x$

$=\ln(\ln x)\Big|_{2}^{+\infty}$

发散 ☆

三 交错级数

若$u_n \geq 0$ 称级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$为交错级数.

P.254 定理 11.7 (莱布尼兹定理) 若交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$满足下列条件：

交错级数收敛

(1) $u_1 \geq u_2 \geq u_3 \geq \cdots$

(2) $\lim_{n\to\infty} u_n = 0$,

则$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$收敛，并且它的和$S \leq u_1$.

分析 设级数的前n项和为S_n u_n单调递减

$$0 \leq S_{2m} = (u_1 - u_2) + (u_3 - u_4) + \cdots + (u_{2m-1} - u_{2m}) \leq S_{2m+2}$$

$$S_{2m} = u_1 - (u_2 - u_3) - \cdots - (u_{2m-2} - u_{2m-1}) - u_{2m} \leq u_1$$

$\Rightarrow \{S_{2m}\}$递增有上界 $\Rightarrow \lim_{m\to\infty} S_{2m}$ 存在，记为S.

$$\lim_{n\to\infty} S_{2m+1} = \lim_{n\to\infty}(S_{2m} + u_{2m+1}) = S + 0 = S \Rightarrow \lim_{n\to\infty} S_n = S \text{且} S \leq u_1.$$

推论 若交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$满足莱布尼兹定理条件，则以$S_n$作为级数和的近似值时，其误差$R_n$不超过$u_{n+1}$，即 $|R_n| = |S - S_n| \leq u_{n+1}$.

证 因为交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}u_n$的余项绝对值

同上用括号合并证

$$|R_n| = |(-1)^n u_{n+1} + (-1)^{n+1}u_{n+2} + \cdots| = u_{n+1} - u_{n+2} + u_{n+3} - \cdots \leq u_{n+1}.$$

莱布尼茨 逆命题不成立

即 交错级数 收敛 不一定 u_n单调

(添加括号 ⟷ 奇偶分法 添加括号

证明用到的思路-一定要掌握

例：交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{\sqrt{n-(-1)^n}}$是条件收敛，但它不满足莱布尼兹定理条件!

$$(2)\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n-(-1)^n}} = \left(-\frac{1}{\sqrt{2}} + \frac{1}{1}\right) + \left(-\frac{1}{\sqrt{4}} + \frac{1}{\sqrt{3}}\right) + \cdots + \left(-\frac{1}{\sqrt{2m}} + \frac{1}{\sqrt{2m-1}}\right) + \cdots$$

$\sim \frac{1}{2\sqrt{k}}$

$$\therefore S_{2m} = \sum_{k=1}^{m}\left(\frac{1}{\sqrt{2k-1}} - \frac{1}{\sqrt{2k}}\right) = \sum_{k=1}^{m}\left(\frac{\sqrt{2k}-\sqrt{2k-1}}{\sqrt{2k}\sqrt{2k-1}}\right) = \sum_{k=1}^{m}\frac{1}{\sqrt{2k}\sqrt{2k-1}(\sqrt{2k}+\sqrt{2k-1})}$$

由正项级数比较判别法定理11.3得$\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2m-1}} - \frac{1}{\sqrt{2m}}\right)$收敛 $\Rightarrow \lim_{m\to\infty} S_{2m} \triangleq S$

$S_{2m} \to S$

$S_{2m+1} = S_{2m} + (-1)^{2m+1}\frac{1}{\sqrt{2m+1-(-1)^{2m}}}$

添加括号，2项合在一起可以求极限

偶数项√ 然后奇数项

例如：交错级数$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{\sqrt{n-(-1)^n}}$收敛：

$$\because \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n-(-1)^n}} = \sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2m-1}} - \frac{1}{\sqrt{2m}}\right) = \sum_{m=1}^{\infty}\frac{1}{\sqrt{2m}\sqrt{2m-1}(\sqrt{2m}+\sqrt{2m-1})}$$

由正项级数比较判别法定理 11.3 得$\sum_{m=1}^{\infty}\left(\frac{1}{\sqrt{2m-1}} - \frac{1}{\sqrt{2m}}\right)$收敛

但它不满足莱布尼兹定理的条件：

它的通项不单调，但是$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n-(-1)^n}} = 0.$

$\sim \frac{1}{2\sqrt{2}\,m^{\frac{1}{2}}}$

收敛

在$\int_0^1 x(1-x)^{n-1}dx$，$(n \in Z^+)$，求$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n a_n$的和

$$\int_1^0 (1-x)x^{n-1}d(1-x) = \int_0^1 (x^{n-1} - x^n)dx = \left(\frac{1}{n}x^n - \frac{1}{n+1}x^{n+1}\right)\Big|_0^1 = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+1} = \frac{1}{n(n+1)}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n n a_n = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n \frac{1}{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^{n-1}\frac{1}{n} - 1 = \ln 2 - 1$$

$\ln(x+1) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3}$ ☆ 敏感 $\ln(x+1)$幂级展开

补充：判别一般数项级数收敛的方法

定理 *Dirichlet*判别法（莱布尼茨定理推广）

若数列$\{a_n\}$单调且 $\lim\limits_{n\to\infty} a_n = 0$，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和有界，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

定理 *Abel*判别法

若数列$\{a_n\}$单调有界，级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛，则级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ 收敛.

以上两个定理的证明需要用到*Abel*变换：

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和分别为A_n，B_n，则：

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$$

以上两个定理的证明需要用到*Abel*引理和级数的柯西收敛准则(定理 11.1)

引理 *Abel*变换

设级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} a_n$、$\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和分别为A_n，B_n，则：

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k$$

提示：$b_k = B_k - B_{k-1}$ 代入形式证

证明：记$B_0 = 0$

$$\sum_{k=1}^{n} a_k b_k = \sum_{k=1}^{n} a_k (B_k - B_{k-1}) = \sum_{k=1}^{n} a_k B_k - \sum_{k=2}^{n} a_k B_{k-1}$$

$$= a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} a_k B_k - \sum_{k=1}^{n-1} a_{k+1} B_k$$

$$= a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k.$$

推论 *Abel*引理

若数列$\{a_n\}$与级数 $\sum\limits_{n=1}^{\infty} b_n$ 的部分和数列$\{B_n\}$满足：

(1)数列$\{a_n\}$单调且存在$M > 0$，对$\forall n \in N^+$均有 $|a_n| \le M$；

(2)存在$\varepsilon > 0$，对$\forall n \in N^+$均有$|B_n| \le \varepsilon$,

则对$\forall n \in N^+$均有 $\left|\sum\limits_{k=1}^{n} a_k b_k\right| \le 3M\varepsilon.$

证明的主要思路：

$$\left|\sum_{k=1}^{n} a_k b_k\right| \overset{\text{Abel变换}}{=} \left|a_n B_n + \sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k\right| \le |a_n B_n| + \left|\sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1}) B_k\right|$$

$$\le M\varepsilon + M\left|\sum_{k=1}^{n-1} (a_k - a_{k+1})\right| = M\varepsilon + M|a_1 - a_n| \le 3M\varepsilon$$

$\left|\sum_{k=1}^{\infty}\right|$

补充例题：

1. 若级数$\sum_{n=1}^{\infty}a_n$收敛，请问下列级数收敛否？

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{n^p}(p>0),\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{a_n}{\sqrt{n+1}},\ \sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\arctan(n)}{\sqrt{n-(-1)^n}}$$

有界

收敛

提示：由*Abel*判别法得以上三个级数均收敛。

$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{n^p}$ 有界　$\lim_{n\to\infty}\frac{1}{\sqrt{n+1}}$ 有界

2. 证明级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$和$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}$对$\forall x\in(0,2\pi)$均收敛.

证明：记$a_n=\frac{1}{n},b_n=\sin nx$，则$\{a_n\}$单调递减，

且$\lim_{n\to\infty}a_n=0$.又级数$\sum_{n=1}^{\infty}b_n=\sum_{n=1}^{\infty}\sin nx$的部分和

$$\sum_{k=1}^{n}b_k=\sum_{k=1}^{n}\sin kx=\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}\sum_{k=1}^{n}2\sin\frac{x}{2}\sin nx$$

积化和差

$$=\frac{1}{2\sin\frac{x}{2}}\sum_{k=1}^{n}\left(\cos\left(k-\frac{1}{2}\right)x-\cos\left(k+\frac{1}{2}\right)x\right)$$

$$=\frac{\cos\frac{x}{2}-\cos\left(n+\frac{1}{2}\right)x}{2\sin\frac{x}{2}}$$

$$\therefore\left|\sum_{k=1}^{n}\sin kx\right|\le\left|\frac{1}{\sin\frac{x}{2}}\right|,\text{则级数}\sum_{n=1}^{\infty}b_n\text{的部分和有界.}$$

由狄利克雷判别法得，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\sin nx}{n}$收敛.

同理得，级数$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos nx}{n}$也条件收敛

易错题：P.263　1(5)　$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

错误解法：

$$\left.\begin{array}{l}\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\sim\frac{1}{\sqrt{n}}\ (n\to\infty)\\ \sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{\sqrt{n}}\text{条件收敛}\end{array}\right\}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\text{条件收敛.}$$

不能用等价后的判敛

正确解法：令$u_n\triangleq(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)$

$\left\{\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right\}$单调递减，满足*Leibniz*定理条件，得收敛.

$\left|(-1)^n\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\right|=\ln\left(1+\frac{1}{\sqrt{n}}\right)\sim\frac{1}{\sqrt{n}}\ (n\to\infty)$,得条件收敛.

收敛准则判别法总结

比较判别法一定要正项级数

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n \Rightarrow$ 正项?

- 是
  - 比较法
  - 比值法
  - 根值法
  - 积分法
- 否
  - 绝对值 收敛
    - 绝对值比值法
    - 绝对值根值法
  - 非绝对值 收敛
    - 条件收敛
      - 交错 → Leibniz
      - 非交错
        - Abel
        - Dirichlet
    - 发散
    - 未定

绝对值收敛 ↓ 原级数收敛

二、绝对收敛级数与条件收敛级数

P.255 定理 11.8 如果 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 也收敛.

证明：由 $0 \le u_n + |u_n| \le 2|u_n|$，且 $\sum_{n=1}^{\infty}2|u_n|$ 收敛 $\Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}(u_n+|u_n|)$ 收敛 （比较法）

$\because \sum_{n=1}^{\infty}|u_n| = \sum_{n=1}^{\infty}[(u_n+|u_n|)-|u_n|] \Rightarrow \sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛. （线性运算法则）

问：反之成立吗?

提示：$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{n}$

P.255 定义 11.3 设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为一般级数

(1)如果 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 收敛，则称 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛；（用上面定理）

(2)如果 $\sum_{n=1}^{\infty}|u_n|$ 发散，但 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 收敛，则称 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 条件收敛.

P.256 定理 11.9 (绝对值的比值判法) （变正项级数）

设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为一般级数，若 $\lim_{n\to\infty}\frac{|u_{n+1}|}{|u_n|}=\gamma$(或 $+\infty$),

(1) 当 $\gamma<1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，（很多可比值来做）

(2) 当 $\gamma>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，

(3) 当 $\gamma=1$ 时，本判别法失效.

P.256 定理 11.10 (绝对值的根值判别法)

设 $\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 为一般级数，若 $\lim_{n\to\infty}\sqrt[n]{|u_n|}=\gamma$(或 $+\infty$),

(1) 当 $\gamma<1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 绝对收敛，

(2) 当 $\gamma>1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}u_n$ 发散，

(3) 当 $\gamma=1$ 时，本判别法失效.

四. 函数项级数与一致连续性

数集 E 上 $u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)+\cdots,\ x\in E$

$\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$，称 $S_n(x)=u_1(x)+u_2(x)+\cdots+u_n(x)=\sum_{k=1}^{n} u_k(x),\ x\in E,\ n=1,2,3,\cdots$ 为函数项级数部分和函数列

$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x_0)$ 存在，称函数项级数在点 x_0 收敛，x_0 称为函数级数的收敛点.

$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x_0)$ 不存在，则称函数项级数在 x_0 点发散.

函数项级数全体收敛点的集合称为函数项级数的收敛域，记为 D.

函数项级数在 D 上每一点 x，$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x)$ 存在，记为 $\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x)=S(x)$.

它是 x 的函数，称为函数项级数的和函数，称

$$R_n(x)=S(x)-S_n(x)=u_{n+1}(x)+u_{n+2}(x)+\cdots$$

为函数项级数的余项，对收敛 D 域上的每一点 x，都有 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)=0$.

$S(x)$ 和函数 定义域 就是 收敛域 D

无限多个连续函数之和不一定是连续函数 → 示例见下

P.264 例 2 试求函数项级数

$$x+(x^2-x)+(x^3-x^2)+\cdots+(x^n-x^{n-1})+\cdots$$

$$=x+\sum_{n=2}^{\infty}(x^n-x^{n-1})$$ 的收敛域及和函数.

解：$S_n(x)=x+(x^2-x)+(x^3-x^2)+\cdots+(x^n-x^{n-1})+\cdots=x^n$,

当 $|x|<1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x)=\lim\limits_{n\to\infty} x^n=0$,

当 $x=1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(1)=\lim\limits_{n\to\infty} 1=1$,

当 $x=-1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(-1)=\lim\limits_{n\to\infty}(-1)^n$ 不存在,

当 $|x|>1$ 时，$\lim\limits_{n\to\infty} S_n(x)=\lim\limits_{n\to\infty} x^n=\infty$.

因此，该函数项级数的收敛域是 $(-1,1]$，和函数

$$S(x)=x+\sum_{n=2}^{\infty}(x^n-x^{n-1})=\begin{cases}0, & -1<x<1;\\ 1, & x=1.\end{cases}$$

注意：

这个例子可看到，级数的每一项 $u_n(x)=x^n-x^{n-1}\ (n>1),u_1(x)=x$，在 $(-1,1]$ 上都是连续函数，但它的和函数 $S(x)$ 在 $(-1,1]$ 上却不是连续函数（在 $x=1$ 点间断），这表明：

五 幂函数 及和函数

一、幂级数及其收敛半径

当函数项级数 $\sum_{n=0}^{\infty} u_n(x)$ 中的 $u_n(x) = a_n(x-x_0)^n, x \in R$ 其中 a_n 为常数

$(n = 1,2,3\cdots)$，称为常数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$ 为关于 $(x-x_0)$ 幂的级数，

当 $x_0 = 0$ 时，称 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 为关于 x 幂的级数.

证明过程

P.271 定理 11.20 阿贝尔(Abel)定理

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0 \neq 0$ 处收敛，则对满足不等式 $|x| < |x_0|$ 的所有 x 都收敛且绝对收敛；

若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x = x_0 \neq 0$ 处发散，则对满足不等式 $|x| > |x_0|$ 的所有 x 都发散。

分析：(第二部分反证法)

$$\begin{cases} \sum_{n=0}^{\infty} a_n x_0^n \text{ 收敛} \Rightarrow \exists M > 0, |a_n x_0^n| \leq M (\forall n \in \forall \mathbb{Z}^+) \\ x_0 \neq 0 \\ r \triangleq \dfrac{|x|}{|x_0|} < 1 \\ \sum_{n=0}^{\infty} r^n \text{ 收敛} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} M r^n \text{ 收敛} \\ |a_n x^n| = |a_n x_0^n| \cdot \left|\dfrac{x}{x_0}\right|^n \leq M r^n (\forall n \in \forall \mathbb{Z}^+) \end{cases} \Rightarrow \sum_{n=0}^{\infty} |a_n x^n| \text{ 收敛}$$

推论 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 不在整个实数轴上收敛，也不是仅在 $x = 0$ 处收敛，则存在正数 r 使得幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 有

比较

(1) 当 $|x| < r$ 时，幂级数绝对收敛；

(2) 当 $|x| > r$ 时，幂级数发散；

当 $x = r$ 或 $x = -r$ 时，幂级数可能收敛也可能发散。

称 r 为幂级数的收敛半径，$(-r, r)$ 称为幂级的收敛区间.

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛域 D 是收敛区间与 $(-r, r)$ 收敛端点的并集.

→ 域包含端点

P.272 定理 11.21（柯西-阿达码公式）

比值

设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，若 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{|a_n|}{|a_{n+1}|} = R$,

(1)当 $0 < R < +\infty$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 内绝对收敛，$|x| > R$ 时发散；

(2)当 $R = 0$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 仅在 $x = 0$ 处收敛，$x \neq 0$ 时发散；

(3)当 $R = +\infty$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内绝对收敛.

分析： 利用绝对值的比值判别法。证明详见 P.272

P.272 定理 11.22 设幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$，若 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}} = R$.

根值

(1)当 $0 < R < +\infty$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R, R)$ 内绝对收敛，$|x| > R$ 时发散；

(2)当 $R = 0$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 仅在 $x = 0$ 处收敛，$x \neq 0$ 时发散；

(3)当 $R = +\infty$ 时，级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内绝对收敛.

注：证法与定理 11.21 相仿，利用绝对值的根值判别法。

小结： (定理 11.21、定理 11.22)

(i) 若 a_{n+1} 与 a_n 有公因式，且 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{|a_n|}{|a_{n+1}|}$ 存在(或∞)，用定理 11.21 求 R；

(ii) 若 a_n 中有 n 次方，且 $\lim_{n\to\infty} \dfrac{1}{\sqrt[n]{|a_n|}}$ 存在(或∞)，用定理 11.22 求 R.

用比值来做，不用死记

$$\lim_{n\to\infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1} x^{n+1}}{a_n x^n} \right| = \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| |x| < 1$$

$$|x| < \lim_{n\to\infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$$

例 1 求下列幂级数的收敛半径，收敛区间及收敛域:

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}(x+1)^n$　　(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n\cdot 4^n}$

解题步骤: ⚠ 写作业按此格式书写！！！

Step1 利用定理 11.20-定理 11.22 求收敛半径R,收敛区间(a,b).

Step2 判别收敛区间端点的收敛性，确定收敛域.

(3)Step1 利用定理 11.21 求收敛半径R，收敛区间(a,b).

由 $\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|a_n|}{|a_{n+1}|}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{3^n+(-2)^n}{n}\right|}{\left|\frac{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}{n+1}\right|}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{n+1}{n}\cdot\frac{3^n+(-2)^n}{3^{n+1}+(-2)^{n+1}}=\frac{1}{3}=R$

故收敛半径$R=\frac{1}{3}$,收敛区间是$\left(-\frac{4}{3},-\frac{2}{3}\right)$,

Step2 判别收敛区间端点的收敛性，确定收敛域:

当$x=-\frac{4}{3}$时, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\left(-\frac{1}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}$

$\begin{cases}\text{交错级数, Leibniz判别法}\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n}{n}\text{条件收敛}\\ \text{根值判别法}\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}}=\frac{2}{3}<1\Rightarrow\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}\text{收敛}\end{cases}$

$\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\left(-\frac{1}{3}\right)^n$ 收敛

当$x=-\frac{2}{3}$时, $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\left(\frac{1}{3}\right)^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}$

$\begin{cases}\sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}\text{ 发散}\\ \sum\limits_{n=1}^{\infty}\frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n}{n}\text{收敛}\end{cases}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^n+(-2)^n}{n}\left(\frac{1}{3}\right)^n$ 发散. 得收敛域是$\left[-\frac{4}{3},-\frac{2}{3}\right)$.

转化 1-t值

求收敛

分开看敛散

端点

补充题 1：求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}$ 的收敛半径和收敛域。

解：Step1 先求收敛半径、收敛区间

由于本幂级数是缺项幂级数，因此不能直接用利用定理 11.21 和定理 11.22 的公式来求收敛半径。

方法 0 （不推荐）

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[2n]{\left|\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}\right|}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|x-1|}{3\cdot\sqrt[2n]{1-\frac{n}{3^{2n}}}}=\frac{|x-1|}{3}$，得：

注意这时，其实将该级数作为不缺项处理了，也就是 $\begin{cases}a_{2n-1}=0\\ a_{2n}=\frac{1}{2n-3^{4n}}\end{cases}\quad n=1,2,\dots$

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[2n-1]{|a_{2n-1}\cdot(x-1)^{2n-1}|}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[2n-1]{|0\cdot(x-1)^{2n-1}|}=0<1$

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[2n]{|a_{2n}\cdot(x-1)^{2n}|}=\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[2n]{\left|\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}\right|}=\frac{|x-1|}{3}$

故得：

当 $|x-1|<3$ 时，取 $\varepsilon=\frac{1}{2}$，$\exists N_1\in\mathbb{Z}^+,\forall n>N_1$，有：$\sqrt[2n-1]{|a_{2n-1}\cdot(x-1)^{2n-1}|}<\frac{1}{2}$

取 $\varepsilon=\frac{1}{2}\left(1-\frac{|x-1|}{3}\right)$，$\exists N_2\in\mathbb{Z}^+,\forall n>N_2$，有：

$\sqrt[2n]{|a_{2n}\cdot(x-1)^{2n}|}<\frac{|x-1|}{3}+\varepsilon=\frac{1}{2}+\frac{|x-1|}{6}<1$

$p\triangleq\frac{1}{2}+\frac{|x-1|}{6}$，则 $N=Max\{N_1,N_2\}\in\mathbb{Z}^+$，$\forall n>N$，均有：

$\sqrt[2n-1]{|a_{2n-1}\cdot(x-1)^{2n-1}|}<p<1,\quad\sqrt[2n]{|a_{2n}\cdot(x-1)^{2n}|}<p<1$

综上，$\forall n>2N$，均有：

$$|a_n\cdot(x-1)^n|<p^n$$

有比较判别法得：

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}$ 绝对收敛；

当 $|x-1|>3$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}$ 发散.

由阿贝尔定理推论得到，该幂级数的收敛半径为 $R=3$.

⚠：所以，该方法不推荐，推荐以下方法 1--方法 3。

方法 1 利用绝对值根值判别法得：

$\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\left|\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}\right|}=\lim\limits_{n\to\infty}\frac{|x-1|}{3\cdot\sqrt[n]{1-\frac{n}{3^{2n}}}}=\frac{|x-1|^2}{9}$，得：

根据

当 $|x-1|^2<3^2\Leftrightarrow|x-1|<3$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}$ 绝对收敛；

当 $|x-1|^2>3^2\Leftrightarrow|x-1|>3$ 时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}$ 发散.

由阿贝尔定理推论得到，该幂级数的收敛半径为 $R=3$.

方法 2 利用绝对值比值判别法得：

$\lim\limits_{n\to\infty}\frac{\left|\frac{(x-1)^{2n+2}}{(n+1)-3^{2n+2}}\right|}{\left|\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}\right|}=(x-1)^2\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{n-3^{2n}}{(n+1)-3^{2n+2}}\right|=\frac{1}{9}(x-1)^2$，则

当 $(x-1)^2<9$（即 $|x-1|<3$）时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}$ 绝对收敛；

当 $(x-1)^2>9$（即 $|x-1|>3$）时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}$ 发散.

由阿贝尔定理推论得到，该幂级数的收敛半径为 $R=3$.

方法 3 设 $y\triangleq(x-1)^2$，则利用定理 11.21 或定理 11.22 得到，

幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{y^n}{n-3^{2n}}$ 的收敛半径为 $R_y=9$，得：

当 $(x-1)^2<9$（即 $|x-1|<3$）时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}$ 绝对收敛；

当 $(x-1)^2>9$（即 $|x-1|>3$）时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}$ 发散.

由阿贝尔定理推论得到，该幂级数的收敛半径为 $R=3$.

补充题 2：求幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n}x^n$ 的收敛半径和收敛域。

解：(i) 求幂级数的收敛半径，因为：$\frac{1}{n}<\frac{\ln n}{n}<1\ (n>3)$

$\because\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{1}{n}}=1$，则利用极限的夹逼定理，得到 $\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{\ln n}{n}}=1$，

所以幂级数的收敛半径为：$R=\frac{1}{\lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{\frac{\ln n}{n}}}=1.$

(ii)讨论幂级数在处 $x=\pm1$ 的收敛性：

当 $x=1$ 时，$\frac{1}{n}<\frac{\ln n}{n}\ (n>3)$，而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n}$ 发散，从而 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\ln n}{n}$ 发散.

当 $x=-1$ 时，$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln n}{n}$ 为交错级数，满足莱布尼兹定理条件，

$\sum_{n=1}^{\infty}(-1)^n\frac{\ln n}{n}$ 是收敛的(条件收敛的)，所以该幂级数的收敛域为 $[-1,1)$.

当 $(x-1)^2>9$（即 $|x-1|>3$）时，幂级数 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(x-1)^{2n}}{n-3^{2n}}$ 发散.

由阿贝尔定理推论得到，该幂级数的收敛半径为 $R=3$.

由于该幂级数是关于 $(x-1)$ 的幂级数，因此其收敛区间为 $(-2,4)$.

Step2 再求收敛域。

从而需要讨论该幂级数在 $x=-2$ 及 $x=4$ 处的收敛性。

当 $x=-2$ 和 $x=4$ 时，对应级数是 $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{3^{2n}}{n-3^{2n}}$，$\lim\limits_{n\to\infty}\left|\frac{3^{2n}}{n-3^{2n}}\right|=1$，

此时，该级数的通项不趋于零而发散，所以本题的幂级数的收敛域为 $(-2,4)$.

§5.2 幂级数的性质及运算

一、性质

P.275 定理 11.23 若幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的收敛半径为 $R>0$，则

(1) 级数在 $(-R,R)$ 内的和函数 $S(x)$ 是连续函数；

(2) 幂级数在 $(-R,R)$ 内逐项可微，可微以后得到幂级数与原级数有相同的收敛半径：

$$S(x)=a_0+a_1t+a_2t^2+\cdots+a_nt^n+\cdots$$

$$S'(x)=a_1+2a_2x+\cdots+na_nx^{n-1}+\cdots,\ |x|<R$$

(3) 幂级数在 $(-R,R)$ 内逐步项可积，可积以后得到幂级数与原级数有相同的收敛半径：

$$\int_0^x S(t)\,dt=a_0t+\frac{a_1}{2}t^2+\cdots+\frac{a_n}{n}t^{n+1}+\cdots,\ |t|<R$$

放缩证明

容易错 $S(x)$ $S(0)$指 $x=0$ $S(x)$的值，非 $n=0$

也注：收敛半径相同，收敛区间不一定相同

推论 1 设 $S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在收敛区间 $(-R,R)$ 内的和函数，则在 $(-R,R)$ 内 $S(x)$ 具有任何阶导数且可逐项求导，收敛半径仍为 R，即

$$S'(x)=a_1+2a_2x+3a_3x^2+\cdots+na_nx^{n-1}+\cdots;$$

$$S''(x)=2a_2+3\cdot 2a_3x+\cdots+n(n-1)a_nx^{n-2}+\cdots;$$

$$S^{(n)}(x)=n!\,a_n+(n+1)n\cdots 2\cdot a_nx+\cdots;$$

推论 2（唯一性定理） 设 $S(x)$ 为幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $x=0$ 某邻域内的和函数，则 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 的导数与 $S(x)$ 在 $x=0$ 处各阶导数有：

$$a_0=S(0),\cdots,a_n=\frac{S^{(n)}(0)}{n!},\qquad n=1,2,3,\cdots$$

这个推论表明若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 在 $(-R,R)$ 上和函数 $S(x)$ 在 $x=0$ 的各阶导数所唯一确定.

x 取 0，其它项都没了吗

同理 x 取 x_0 时 $S(x)=\sum_{n=0}^{\infty} a_n(x-x_0)^n$，$a_n=\frac{S^{(n)}(x_0)}{n!}$ $(n=0,1,2,\cdots)$

二、幂级数的运算法则

设 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ， $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 为两个幂级数，

定义 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 在 $x=0$ 的某邻域内有相同的和函数，则称这两个幂级数在这个邻域内相等.

定理 11.24 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 在 $x=0$ 的某邻域相等，则它们的同次幂项的系数相等，即 $a_n = b_n \quad (n = 1,2,3,\cdots)$.

这个定理可由定理 11.23 的推论 2 推导出。

$a_n = \frac{S^{(n)}(0)}{n!} = b_n$

定理 11.25 若级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ 与 $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n$ 的收敛半径分别为 R_a 和 R_b，则 $\lambda \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} \lambda a_n x^n, |x| < R_a$ ；

$$\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \pm \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} (a_n \pm b_n) x^n, |x| < R;$$

$$\left(\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n\right)\left(\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n\right) = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n, \quad |x| < R.$$

式中 λ 为常数，$R = \min\{R_a, R_b\}$，$c_n = \sum_{k=0}^{n} a_k b_{n-k}$.

收敛半径取小的那一个☆

⚠ $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = (a_0 + a_1 x + a_2 x^2 + \cdots + a_n x^n + \cdots)$

$(b_0 + b_1 x + b_2 x^2 + \cdots + b_n x^n + \cdots)$

$= a_0 b_0 + (a_1 b_0 + a_0 b_1)x + (a_2 b_0 + a_1 b_1 + a_0 b_2)x^2 + \cdots$

$+ (a_n b_0 + a_{n-1} b_1 + a_{n-2} b_2 + \cdots + a_1 b_{n-1} + a_0 b_n)x^n + \cdots$

展开相乘得到

记 $\frac{\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n}{\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n} = \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$，$c_n$ 为待求系数，有

$$\sum_{n=0}^{\infty} b_n x^n = \sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n,$$

有 $b_n = \sum_{k=0}^{n} a_k c_{n-k}, n = 0,1,2,3,\ldots,$

$b_0 = a_0 c_0$，解得 $c_0 = \frac{b_0}{a_0}$.

$b_1 = a_0 c_1 + a_1 c_0$，得 $c_1 = \frac{b_1 - a_1 \frac{b_0}{a_0}}{a_0} = \frac{a_0 b_1 - a_1 b_0}{a_0^2}$.

比值也满足收敛半径取小的

c_n 求法就是先变化为乘法再反向代入

如此下去可求出 c_n $(n = 0,1,2,\ldots)$.

若 $\sum_{n=0}^{\infty} c_n x^n$ 的收敛半径为 R，则 $R < \min\{R_a, R_b\}$.

§5.3 幂函数的和函数

① $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n} = -\ln(1-x)$

设 $S(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ $S'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}=\lim_{n\to\infty}\frac{1-x^{n-1}}{1-x}=\frac{1}{1-x}$, $|x|<1$

$\therefore R=1$ 收敛区间 $(-1,1)$ 收敛域为 $[-1,1)$

$\int_0^{S(x)}S'(t)\,dt=S(x)-S(0)\Rightarrow S(x)=\underbrace{S(0)}_{x=0\text{时}}+\int_0^x S'(t)\,dt=S(0)+\int_0^x\frac{1}{1-t}dt=-\ln(1-x)$ $S(x)=0$

同理 $\sum_{n=0}^{\infty}a_n(x-x_0)^n$ 和函数 $S(x)=S(x_0)+\int_{x_0}^{x}S'(t)dt$

端点处值先算

② $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}$

$\int_0^x S(x)=\int_0^x\sum_{n=1}^{\infty}nt^{n-1}dt=\sum_{n=1}^{\infty}x^n=\lim_{n\to\infty}\frac{x-x^n}{1-x}=\frac{x}{1-x}$, $|x|<1$

$R=1$ 收敛区间 $(-1,1)$ 收敛域为 $(-1,1)$

$S(x)=\left(\int_0^x S(t)\,dt\right)'=\left(\frac{x}{1-x}\right)'=\frac{1}{(1-x)^2}$

故 $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}$, $x\in(-1,1)$

以上是两个基本模型

例 3 P.279

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n}=x\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}$ $=-x\ln(1-x)$ 先变化为两个基本模型操作

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}\ (x\neq 0)=\begin{cases}-\frac{\ln(1-x)}{x}, & -1\le x<0 \text{ 或 } 0<x<1\\ 1, & x=0\end{cases}$

(3) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{2n}}{n}$ $x^2=y$ $=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{y^n}{n}=\ln(1-x^2)$

(4) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}=\sum_{n=1}^{\infty}\left(\frac{1}{n}-\frac{1}{n+1}\right)x^n=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n+1}$ 通分进行

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n+1}}{n+1}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{x}\left(\sum_{n=2}^{\infty}\frac{x^n}{n}+x-x\right)$ 注意角标

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}-\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}+1=\left(1-\frac{1}{x}\right)\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}+1,\quad (x\neq 0)$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n(n+1)}=\begin{cases}-\left(1-\frac{1}{x}\right)\ln(1-x)+1, x\in[-1,1)\backslash\{0\}\\ 0, \quad x=0\\ 1, \quad x=1\end{cases}$$

(5) $\sum_{n=1}^{\infty}nx^n=x\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}$ ☆看到阶乘想到多级函数求导

转化过程一定要考虑 n 从第几项开始 $\sum_{n=1}^{\infty}$ or $\sum_{n=2}^{\infty}$

(6) $\sum_{n=1}^{\infty} nx^{2n} = y\sum_{n=1}^{\infty} ny^{n-1}$ $(y \triangleq x^2)$

(7) $\sum_{n=2}^{\infty} nx^{n-2} = \frac{1}{x}\sum_{n=2}^{\infty} nx^{n-1} = \frac{1}{x}\left(\sum_{n=2}^{\infty} nx^{n-1} + 1 - 1\right) = \frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty} nx^{n-1} - \frac{1}{x}$ $(x \neq 0)$

$$\sum_{n=2}^{\infty} nx^{n-2} = \begin{cases} \frac{1}{x(1-x)^2} - \frac{1}{x}, & x \in (-1,1)\backslash\{0\} \\ 2, & x = 0 \end{cases}$$

在分子时 $x=0$ 也要考虑

例题：$f(x) = 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1)(a-2)\cdots[a-(n-1)]}{n!} x^n$

$f'(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1)(a-2)\cdots[a-(n-1)]}{(n-1)!} x^{n-1} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a-1)\cdots(a-n)}{n!} x^n$

$xf'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{a(a-1)(a-2)\cdots(a-n)}{n!} x^{n+1} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a-1)\cdots[a-(n-1)]}{(n-1)!} x^n$

两式相加 $(1+x)f'(x) = af(x)$

构造 $h(x) \triangleq \frac{f(x)}{(1+x)^a}$ $h'(x) = 0$ $\therefore h(x) \equiv C = h(0) = 1$

$\therefore f(x) = (1+x)^a$ $(|x|<1)$

求幂函数和函数常用的方法：

(1) 幂级数线性运算法则；

(2) 变量代换

(3) 逐项求导，再利用 $S(x) = S(0) + \int_0^x S'(t)\,dt$

(4) 逐项积分，再利用 $S(x) = \left(\int_0^x S(t)\,dt\right)'$

例求 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n(n^2-n+1)}{2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n + \sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n$

其中 $\sum_{n=0}^{\infty}\left(-\frac{1}{2}\right)^n = \frac{2}{3}$ $S(x) = \sum_{n=2}^{\infty} n(n-1)\left(-\frac{1}{2}\right)^n$

$\int_0^x\left[\int_0^s S(t)\,dt\right]ds = \sum_{n=2}^{\infty} x^n = \frac{x^2}{1-x}$, $|x|<1$

$\therefore S(x) = \left(\frac{x^2}{1-x}\right)'' = \frac{2}{(1-x)^3}$ $x \in (-1,1)$ $S\left(-\frac{1}{2}\right) = \frac{16}{27}$

原式 $= \frac{1}{4}\cdot\frac{16}{27} + \frac{2}{3} = \frac{22}{27}$

第六节 函数展成幂级数

§6.1 泰勒级数

定理 11.26 (P.282)

设$f(x)$在区间$|x-x_0|<R$内存在任意阶的导数, 幂级数

$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 的收敛区间为 $|x-x_0|<R$，则在 $|x-x_0|<R$内

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n \quad (11.18)$$

成立的充要条件是在该区间内

$$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=\lim_{n\to\infty}\frac{f^{(n+1)}(\xi)}{(n+1)!}(x-x_0)^{n+1}=0 \quad (11.19)$$

(ξ介与x_0, x之间). (详见P. 282)

提示： 由泰勒公式知 $f(x)=\sum_{n=0}^{k}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_k(x)$,

令$k\to\infty$, 有$f(x)=\lim_{k\to\infty}\left[\sum_{n=0}^{k}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_k(x)\right]$

由 $\sum_{n=0}^{k}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$ 在 $|x-x_0|<R$内收敛, 即

$$\lim_{k\to\infty}\sum_{n=0}^{k}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n,$$

所以：$\lim_{k\to\infty}R_k(x)=0$ $(|x-x_0|<R)$ ☆在收敛区间中趋于0

若当$|x-x_0|<R$时，$\lim_{k\to\infty}R_k(x)=0$，由极其限运算知

$$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$$ ← x_0处

上式右边的级数称为$f(x)$在$x=x_0$处的泰勒级数，

当$x_0=0$时，泰勒级数为

$$f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+\cdots=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

称为$f(x)$的麦克劳林级数. $x=0$ ☆

求和方法：线性运算 变量代换 逐项求导 逐项积分

和函数的运用 求数项级数

定理11.2 求导，积分，收敛半径不变. 和函数关于x为各阶导数 $a_n=\frac{S^{(n)}(x_0)}{n!}$

(1) $\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=-\ln(1-x)$ $x\in(-1,1)$

(2) $\sum_{n=1}^{\infty}nx^{n-1}=\frac{1}{(1-x)^2}$ $x\in(-1,1)$

§6.2 基本初等函数的幂级数展开

(1) $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}=1+x+\frac{x^2}{2!}+\cdots+\frac{x^n}{n!}+\cdots$, $x\in(-\infty,+\infty)$

直接法

直接求 $R_n(x)$ 趋于0

step1 计算 $f^{(n)}(x_0)$, $n=0,1,2,\cdots$

设 $f(x)=e^x$. 有 $f^{(n)}(x)=e^x$, $f^{(n)}(0)=e^0=1$, $n=0,1,2\cdots$

step2 写出对应泰勒级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$，并求出级数收敛区间

$f(x)$ 麦克劳林级数 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$ 收敛区间 $(-\infty,+\infty)$

求导数 → 求收敛区间 → 余项趋于0 → 定义域验证

step3 验证 $|x-x_0|<R$ 时，$\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0$

$\forall x\in(-\infty,+\infty)$ $R_n(x)=\frac{e^{\xi}}{(n+1)!}x^{n+1}$, $\xi\in(0,x)$

$0\le|R_n(x)|=e^{|x|}\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}$, $\lim_{n\to\infty}e^{|x|}\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}=e^{|x|}\cdot\lim_{n\to\infty}\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}=e^{|x|}\cdot 0=0$

$\frac{|x|\cdots|x|}{1\cdot2\cdots([|x|]+1)}\cdots\frac{k}{n}\cdots\frac{|x|}{n}$

$k\cdot\frac{|x|}{n+1}$ 收敛

往x缩放

step4 $f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$, $|x-x_0|<R$

即 $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!}$, $x\in(-\infty,+\infty)$

(2) $\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}=x-\frac{x^3}{3!}+\frac{x^5}{5!}+\cdots+(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}+\cdots$, $x\in(-\infty,+\infty)$

直接法

step1 求导

$f^{(n)}(0)=\sin\frac{n\pi}{2}=\begin{cases}0, & \text{当 } n=2m\\ (-1)^m, & \text{当 } n=2m+1\end{cases}$ $m=0,1,2\cdots$

step2 求收敛区间

$\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^m\frac{x^{2m+1}}{(2m+1)!}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$ 收敛域区间 $(-\infty,+\infty)$

step3 证区间内 $R_n(x)$ 趋于0

$0\le|R_n(x)|\le\frac{|x|^{n+1}}{(n+1)!}\to 0$ 夹逼 $\lim_{n\to\infty}R_n(x)=0$

step4 定义域验证 $\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}$

(3) $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \cdots + (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} + \cdots, \quad x \in (-\infty, +\infty)$

间接法 解 $(\sin x)' = \left[\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!}\right]' = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!} = \cos x$

已知函数展开式

由唯一定理知 $\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{2n}}{(2n)!}$

(4) $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \cdots + (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} + \cdots, \quad x \in (-1, 1]$

间接法

方法1 用结论 $-\ln(1-x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{n}$

x 用 $-x$ 代换 $\ln(1+x) = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{x^n}{n} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad x \in (-1, 1]$

由唯一性定理知 $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1}$

方法2 $\int_0^x \frac{1}{1+t} dt = \int_0^x \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n t^n dt$ $(-t)^n$ 等比求和

$\Rightarrow \ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad x \in (-1, 1)$

$x = 1$ $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n+1}$ 收敛 $\ln(1+x)$ 在 $x=1$ 连续

由唯一性定理知 $\ln(1+x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{x^{n+1}}{n+1} \quad x \in (-1, 1]$

(5) $(1+x)^\alpha = 1 + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n$

$= 1 + \alpha x + \frac{\alpha(\alpha-1)}{2} x^2 + \cdots + \frac{\alpha(\alpha-1)\cdots(\alpha-n+1)}{n!} x^n + \cdots$

证明

收敛域 D $\begin{cases} [-1, 1] & \text{当 } \alpha \geq 0 \\ (-1, 1] & \text{当 } -1 < \alpha < 0 \\ (-1, 1) & \text{当 } \alpha \leq -1 \end{cases}$

唯一性定理不能证

(6) $\frac{1}{1-x} = \sum_{n=0}^{\infty} x^n, \quad |x| < 1$

(7) $\frac{1}{1+x} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n x^n, \quad |x| < 1$ (x 代入)

导数 → 收敛区间 → $\lim_{n \to \infty} R(x) \to 0$ → 收敛域 D

(不含端点) (含端点)

小结： 幂级数展开主要有两种方法：

(1) **直接法：** 计算函数f在x_0处的各阶导数，写出它的泰勒级数，得出收敛区间，验证在收敛区间内$\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)=0$，最后利用在收敛区间端点处函数$f$的连续性和泰勒级数敛散性，确定收敛域。

(2) **间接法：** 利用定理 11.23 推论 2（唯一性定理），借助某些基本函数的展开式，通过适当变换、线性运算、逐项求导或逐项求积等方法，导出所求函数的幂级数展开。（当$f^{(n)}(x_0)$不易求、证明$\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)=0$比较困难时候）

变换+唯一性定理

应用：

(2) $\arctan x$

解：$\int_0^x \frac{dx}{1+x^2}=\int_0^x \sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\,dx$

$\therefore \arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\ x\in(-1,1).$

当$x=1$时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$收敛，$\arctan x$在$x=1$处连续.

当$x=-1$时，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{2n+1}$收敛，$\arctan x$在$x=-1$处连续.

因此 $\arctan x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\ x\in[-1,1]$.（由唯一性定理知该级数就是所求的解.）

还可得：$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\arctan 1=\frac{\pi}{4}\Rightarrow \pi=4\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$.

(3) $\frac{1}{\sqrt{1+x}}$

解：$\frac{1}{\sqrt{1+x}}=(1+x)^{-\frac{1}{2}}=1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{\left(-\frac{1}{2}\right)\left(-\frac{1}{2}-1\right)\cdots\left(-\frac{1}{2}-n+1\right)}{n!}x^n$

$=1+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n\quad |x|<1.$

$\because \frac{1}{2\sqrt{n}}<\frac{1\cdot3\cdot5\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdot6\cdots(2n)}=\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}<\frac{1}{\sqrt{n}}$

$\left(\frac{1}{2}\times\frac{3}{4}\times\cdots\frac{2n-1}{2n}\right)\times\left(\frac{1}{3}\times\frac{2}{5}\times\frac{4}{5}\times\cdots\times\frac{2n-2}{2n-1}\right)=\frac{1}{4n}$

$<\left[\frac{1\cdot3\cdots(2n-1)}{2\cdot4\cdots2n}\right]^2<$

$\left(\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{4}\cdots\frac{2n-1}{2n}\right)\cdot\left(\frac{2}{3}\cdot\frac{4}{5}\cdots\frac{2n}{2n+1}\right)<\frac{1}{2n+1}<\frac{1}{2n}<\frac{1}{n}$

当$x=-1$时 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}(-1)^n$ 发散

当$x=1$时 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 收敛

$\frac{1}{\sqrt{1+x}}$在$x=-1$处无定义不连续，在$x=1$处连续。

$\therefore \frac{1}{\sqrt{1+x}}=1+\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^n\quad x\in(-1,1]$

（由唯一性定理知该级数就是所求的解.）

(4) $\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$

解：$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=(1-x^2)^{-\frac{1}{2}}=1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n},\quad x\in(-1,1)$

与(3)同理分析得：

当$x=\pm1$时 $\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}(\pm1)^{2n}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}$ 发散

$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$在$x=\pm1$处无定义不连续。由唯一性定理知：

$$\frac{1}{\sqrt{1-x^2}}=1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n},\quad x\in(-1,1)$$

(5) $\arcsin x$

解：$\because (\arcsin x)'=\frac{1}{\sqrt{1-x^2}},\ \int_0^x\frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}=\int_0^x\left[1+\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}x^{2n}\right]dx$

$\therefore \arcsin x=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad |x|<1$

当$x=-1$时 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{(-1)^{2n+1}}{2n+1}=-\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)}$ 收敛

当$x=1$时 $\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{(1)^{2n+1}}{2n+1}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!(2n+1)}$ 收敛

$\arcsin x$在$x=\pm1$处连续。由唯一性定理知：

$$\arcsin x=x+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(2n-1)!!}{(2n)!!}\cdot\frac{x^{2n+1}}{2n+1},\quad x\in[-1,1].$$

思考题：将$f(x)=x\arctan x-\ln\sqrt{1+x^2}$展开成$x$的幂级数。

提示：与 P.289 2(2) 相仿

$f'(x)=\arctan x\quad f(0)=0,\ f'(0)=0$

$f''(x)=\frac{1}{1+x^2}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n x^{2n}\ (-1<x<1)$

$\therefore f'(x)=\arctan x=f'(0)+\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-1)^n t^{2n}\,dt=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{2n+1}\quad (|x|<1)$

$f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}\int_0^x(-1)^n\frac{t^{2n+1}}{2n+1}dt=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)}(-1<x<1)$

当$x=\pm1$时，$f(x)$连续，$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{(2n+1)(2n+2)}$绝对收敛.

$\therefore f(x)=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+2}}{(2n+1)(2n+2)}\quad (|x|\le1)$

注意：碰到此类题目一般先求导，得到分式函数的形式。

P. 287 例 4 把$f(x)=\frac{1}{1+x}$展成$(x-3)$的幂级数.

解 $f(x)=\frac{1}{1+x}=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{1+\frac{x-3}{4}}=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{4^{n+1}}(x-3)^n,\quad \left|\frac{x-3}{4}\right|<1.$

利用函数的幂级数展开和唯一性定理，还可以求$f(x)$在$x=x_0$处的高阶导数：

P. 288 例 6 $f(x)=e^{x^2}$，求$f^{(n)}(0)$.

解 由于$f^{(n)}(x)$不容易求，所以直接求不出$f^{(n)}(0)$.

由 $e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^n}{n!},\ x\in(-\infty,+\infty)$，于是 $f(x)=e^{x^2}=\sum_{m=0}^{\infty}\frac{x^{2m}}{m!}$,

由$\frac{f^{(n)}(0)}{n!}=a_n$，即$f^{(n)}(0)=a_n n!,\ n=0,1,2,\ldots$

所以：$f^{(2m+1)}(0)=a_{2m+1}(2m+1)!=0$

$f^{(2m)}(0)=a_{2m}(2m)!=\frac{(2m)!}{m!}\quad m=0,1,2,\ldots$

总结

直接法五步：

- ✓ 求导
- ✓ 写出泰勒级数、收敛区间
- ✓ 验证 $\lim\limits_{n\to\infty} R_n(x)=0$
- ✓ $f(x)=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n$
- ✓ 验证收敛区间端点的敛散性

间接法

- ✓ 变量变换
- ✓ 线性运算
- ✓ 逐项求导
- ✓ 逐项求积

例 6 拓展：请问：积分 $\int_0^1\left(e^{x^2}+e^{-x^2}\right)dx$ 与积分 $\int_0^1\left(e^{x^3}+e^{-x^3}\right)dx$ 谁大谁小？

分析：由 $e^x=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^n}{n!}$，$x\in(-\infty,+\infty)$ 得到：$e^{x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{2n}}{n!}$，$e^{-x^2}=\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{(-1)^n x^{2n}}{n!}$

$\Rightarrow e^{x^2}+e^{-x^2}=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{4n}}{(2n)!}$　同理：$e^{x^3}+e^{-x^3}=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{6n}}{(2n)!}$　$x\in(-\infty,+\infty)$

得到：$\int_0^1\left(e^{x^2}+e^{-x^2}\right)dx=\int_0^1 2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{4n}}{(2n)!}dx=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n)!\,(4n+1)}$

$\int_0^1\left(e^{x^3}+e^{-x^3}\right)dx=\int_0^1 2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{x^{6n}}{(2n)!}dx=2\sum\limits_{n=0}^{\infty}\dfrac{1}{(2n)!\,(6n+1)}$

$\dfrac{1}{4n+1}>\dfrac{1}{6n+1}\Rightarrow\int_0^1\left(e^{x^2}+e^{-x^2}\right)dx>\int_0^1\left(e^{x^3}+e^{-x^3}\right)dx$

第八节 函数的傅立叶展开

l是半周期

§8.1 傅里叶级数概念的引入

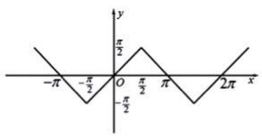
1. 最简单的周期运动就是谐振动（或称为正弦量）

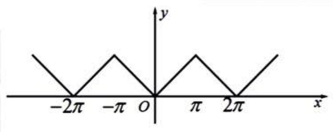
$$y = a\cos\omega t + b\sin\omega t \Leftrightarrow y = A\sin(\omega t + \varphi)$$

其中 $A = \sqrt{a^2+b^2}$称为振幅，ω被称圆频率，φ被称为初相，

$$\sin\varphi = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}, \cos\varphi = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}, \text{最小正周期为} T = \frac{2\pi}{\omega}.$$

2. $f(x) = \arcsin(\sin x), g(x) = \arccos(\cos x)$是周期函数。





$f(x) = \arcsin(\sin x)$　　$g(x) = \arccos(\cos x)$

$f(-x) = -f(x)$　　$g(-x) = g(x)$

$$f(x) = \arcsin(\sin x) = \begin{cases} -x-\pi, & -\pi < x < -\frac{\pi}{2} \\ x, & -\frac{\pi}{2} \le x \le \frac{\pi}{2} \\ \pi - x, & \frac{\pi}{2} < x \le \pi \end{cases}$$ （思考：为什么如此得到表达式？）

$$g(x) = \arccos(\cos x) = \begin{cases} -x, & -\pi < x < 0 \\ x, & 0 \le x \le \pi \end{cases}$$

3. 标准区间$[-l, l]$的三角函数系：

可以看成基

$$1, \cos\frac{\pi x}{l}, \sin\frac{\pi x}{l}, \cos\frac{2\pi x}{l}, \sin\frac{2\pi x}{l}, \cdots \cos\frac{n\pi x}{l}, \sin\frac{n\pi x}{l}, \cdots$$

具有正交性，即成立　　看成一个个向量　线性组合表示

类比　　线性无关正交

(1) $\int_{-l}^{l} \cos\frac{m\pi x}{l}\sin\frac{n\pi x}{l}dx = 0 \quad (m, n = 0,1,2,\cdots)$

对称区间奇函数为0

(2) $\int_{-l}^{l} \cos\frac{m\pi x}{l}\cos\frac{n\pi x}{l}dx = 0 \quad (m \ne n, m, n = 0,1,2,\cdots)$

(3) $\int_{-l}^{l} \sin\frac{m\pi x}{l}\sin\frac{n\pi x}{l}dx = 0 \quad (m \ne n, m, n = 1,2,3,\cdots)$

(4) $\int_{-l}^{l} \cos^2\frac{m\pi x}{l}dx = l \quad (m = 1,2,3,\cdots)$

(5) $\int_{-l}^{l} \sin^2\frac{m\pi x}{l}dx = l \quad (m = 1,2,3,\cdots)$

注意：一定要好好推导验证！！！

提示：

$$\cos\frac{m\pi x}{l}\sin\frac{n\pi x}{l} = \frac{1}{2}\left[\sin\frac{(m+n)\pi x}{l} - \sin\frac{(m-n)\pi x}{l}\right]$$

$$\cos\frac{m\pi x}{l}\cos\frac{n\pi x}{l} = \frac{1}{2}\left[\cos\frac{(m+n)\pi x}{l} + \cos\frac{(m-n)\pi x}{l}\right]$$

$\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{m\pi x}{l}dx = a_m l$

$\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{m\pi x}{l}dx = b_m l$

求函数用正交化简解决

4. 傅里叶(Fourier)系数

周期为$T = 2l$的周期函数$f(x)$

$$\begin{cases} a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \quad (n = 0,1,2,\cdots), \\ b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \quad (n = 1,2,3,\cdots). \end{cases} \tag{11.26}$$

则系数 (11.26)称为函数$f(x)$的傅里叶(Fourier)系数，而由 (11.26)作为系数组成的三角级数：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l} + b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right) \tag{11.27}$$

就称为$f(x)$的傅里叶级数或傅氏级数.

⚠ 没有理由在函数$f(x)$和它的傅里叶级数之间划上等号，约定：

先猜后证得到的

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l} + b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right) \tag{11.28}$$

§8.2 周期函数的傅里叶展开

P.295 定理 11.27 (狄利克雷（Dirichlet）定理)（证明不作要求）

如果$f(x)$是以$T=2l$为周期的周期函数，而且$f(x)$在$[-l,l]$上逐段光滑，

那么$f(x)$的$Fourier$级数在任意点x处都收敛，并且收敛于$f(x)$在该点左、右极限的平均值，即

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},$$

$$x\in(-\infty,+\infty) \quad (11.29)$$

特别地，当x是$f(x)$的连续点时，则上述级数收敛于$f(x)$，若$f(x)$在任意点x处都连续,则$Fourier$级数在整个数轴上一致收敛于$f(x)$,且

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)=f(x),\qquad x\in(-\infty,+\infty)$$

其中
$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx\quad(n=0,1,2,\cdots),$$
$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx\quad(n=1,2,3,\cdots).$$

⚠(1) 定理 11.27' (狄利克雷（Dirichlet）定理)

如果$f(x)$是以$T=2l$为周期的周期函数，而且$f(x)$在$[-l,l]$内连续

或只有有限个第一类间断点和极值点,那么$f(x)$的$Fourier$级数在任意点x处都收敛，且收敛于$f(x)$在该点左、右极限的平均值，即

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},$$

$$x\in(-\infty,+\infty)$$

特别地，当x是$f(x)$的连续点时，则上述级数收敛于$f(x)$.

① 在$[-l,l]$内 连续或有有限个间断点
② 在$[-l,l]$有 有限个极值点

★ 左右极限平均值 经常考

傅里叶级数在完成什么？

将函数转化为可以求值的级数

(傅氏级数)

(2) 端点处傅里叶级数之和

当$f(x)$为$T=2l$的周期函数，$\Rightarrow f(x+T)=f(x+2l)=f(x)$ 得:

$f(l+0)=f(l+0-T)=f(-l+0)$

$f(-l-0)=f(-l-0+T)=f(l-0)$

$$\therefore\frac{f(l-0)+f(l+0)}{2}=\frac{f(l-0)+f(-l+0)}{2}=\frac{f(-l-0)+f(-l+0)}{2};$$

故在$x=\pm l$处傅里叶级数收敛于$\dfrac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}$,

(左端点的右极限与右端点的左极限的平均值)

(3)余弦级数、正弦级数

(i)如果$f(x)$是偶函数，有$f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}$是奇函数,$f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}$是偶函数，则

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx=0\quad(n=1,2,3,\cdots);$$

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx\quad(n=0,1,2,\cdots).$$

则 $\dfrac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}=\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2},\quad x\in(-\infty,+\infty)\quad(11.30)$

(11.30)式的左端称为$Fourier$余弦级数. → f(x)偶

(ii) 如果$f(x)$是奇函数，有$f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}$是奇函数,$f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}$是偶函数，则

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx=0,\ n=0,1,2,\cdots;$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx,\ n=1,2,\cdots.$$

则 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}=\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2},x\in(-\infty,+\infty)\quad(11.31)$

(11.31)式的左端称为Fourier正弦级数. → f(x)奇

补充题 1 设$f(x)$是$T=2$的周期函数，在区间$(-1,1]$上的定义为:

$$f(x)=\begin{cases}2, & -1<x\le 0;\\ x^3, & 0<x\le 1.\end{cases}$$

则$f(x)$的 Fourier 级数在$x=1$处收敛于_____。

答: $\dfrac{f(-1+0)+f(1-0)}{2}=\dfrac{2+1}{2}=\dfrac{3}{2}$

$$a_0=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\,dx$$

$$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx$$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx$$

f(x)奇 与 cosx 乘积分后偶 消去，

正弦函数

f(x)偶 —— 余弦

f(x)奇 —— 正弦

(4) 若$f(x)$是以$T=2\pi$为周期的周期函数，即$l=\pi$，在满足定理 11.27 (Dirichlet 定理)的条件下，有

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n\cos nx+b_n\sin nx)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},\qquad x\in(-\infty,+\infty)\quad(11.32)$$

其中：$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nx\,dx\quad(n=0,1,2,\cdots);$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nx\,dx\quad(n=1,2,3,\cdots).$$

(5)若$f(x)$是周期为$T=2l=b-a,l=\frac{b-a}{2}$的周期函数，且$f(x)$在$[a,b]$上逐段光滑，$\int_a^{a+T}f(x)dx=\int_0^T f(x)dx$，得

$$a_n=\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\cos\frac{2n\pi x}{b-a}dx\quad(n=0,1,2,\cdots);$$

$$b_n=\frac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\sin\frac{2n\pi x}{b-a}dx\quad(n=1,2,3,\cdots).$$

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{2n\pi x}{b-a}+b_n\sin\frac{2n\pi x}{b-a}\right)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},\qquad x\in[a,b].$$

P.299 例 2 将$f(x)=\arcsin(\sin x)$展成*Fourier*级数.（详见 P.299）

解： Step 1: $T=2\pi$，$l=\pi$.

Step 2： $\because f(-x)=-f(x)$,得$a_n=0,n=0,1,2,\cdots$

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\arcsin(\sin x)\sin nx\,dx=\frac{4}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}$$

$$=\begin{cases}0,\text{当}n=2k;\\ (-1)^{k-1}\dfrac{4}{\pi(2k-1)^2},\text{当}n=2k-1.\end{cases}\qquad k=1,2,\cdots$$

Step 3 所求*Fourier*级数：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2\pi}\sin\frac{n\pi}{2}\sin nx=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2}\sin(2k-1)x$

Step 4 由狄利克雷定理知:

$$\arcsin(\sin x)=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{(2k-1)^2}\sin(2k-1)x,\quad x\in(-\infty,+\infty).$$

§8.3 有限区间上的傅里叶展开（非周期函数）

一、区间$[-l,l]$上的展开式

主要思路： Step 1 $[-l,l]$上非周期函数逐段光滑$f(x)$

$\Rightarrow$ 以周期为$2l$延拓至$(-\infty,+\infty)$，得周期函数$F(x)$

$$F(x)=f(x),\qquad -l<x\le l;$$

$$F(x+2l)=F(x),\qquad -\infty<x<+\infty$$

Step 2 $F(x)$符合 Dirichlet 定理的条件，在$(-\infty,+\infty)$上*Fourier*展开，

方法与§8.2 相同，得:

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)=\frac{F(x-0)+F(x+0)}{2},\qquad x\in(-\infty,+\infty)$$

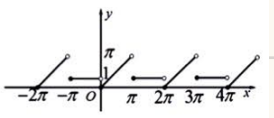
其中：$a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}F(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx\quad(n=0,1,2,\cdots)$

$$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}F(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx\quad(n=1,2,3,\cdots)$$

$$f(x)=\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

补充题 3 设$f(x)$是周期为2π的函数，且

$f(x)=\begin{cases}1,-\pi\le x<0\\ x,0\le x<\pi\end{cases}$将$f(x)$展开为傅里叶级数.



解：$f(x)$在$x=k\pi(k=0,\pm1,\pm2\cdots)$处间断，在其它点处都连续，

$$a_0=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)dx=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}dx+\int_0^{\pi}xdx\right)=1+\frac{\pi}{2}$$

$$a_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\cos nxdx=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}\cos nxdx+\int_0^{\pi}x\cos nxdx\right)=\frac{(-1)^n-1}{n^2\pi}$$

$$b_n=\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}f(x)\sin nxdx=\frac{1}{\pi}\left(\int_{-\pi}^{0}\sin nxdx+\int_0^{\pi}x\sin nxdx\right)$$

$$=\frac{(-1)^n(1-\pi)-1}{n^2\pi}\quad(n\in N^+)$$

故$f(x)$满足*Dirichlet*定理的条件，有:

$$f(x)=\frac{\pi+2}{4}-\frac{2}{\pi}\cos x+\frac{\pi-2}{\pi}\sin x-\frac{1}{2}\sin2x-\frac{2}{\pi}\cdot\frac{1}{3^2}\cos3x+\frac{\pi-2}{3\pi}\sin3x-\cdots$$

$$=\frac{\pi+2}{4}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos(2n-1)x}{(2n-1)^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n(1-\pi)-1}{n\pi}\sin nx$$

$x\ne k\pi(k=0,\pm1,\pm2\cdots)$

进一步

注意：$f(x)$在$x=0$处不连续，则有

$$\frac{\pi+2}{4}-\frac{2}{\pi}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{f(0-0)+f(0+0)}{2}=\frac{1}{2}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}=\frac{\pi^2}{8}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}+\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}\Rightarrow\frac{3}{4}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{8}\Rightarrow\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$$

同理得:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n-1}}{n^2}=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^2}-\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n)^2}=\frac{\pi^2}{8}-\frac{\pi^2}{24}=\frac{\pi^2}{12}$$

P.301 例 3 将函数$f(x)=\operatorname{sgn}x\qquad(-\pi<x<\pi)$展成傅里叶级数，

利用展开式，求$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}$的和.

分析 由$f(x)$在$(-\pi,\pi)$上是奇函数，有$a_n=0,n=0,1,2,\ldots$,

$$b_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\operatorname{sgn}x\cdot\sin nxdx=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}\sin nxdx=\begin{cases}0, & n=2k;\\ \dfrac{4}{2k-1}, & n=2k-1,\end{cases}(k=1,2,\cdots)$$

由$f(x)$仅在$x=0$处不连续，由 Dirichlet 定理得:

$$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{2}{n\pi}[1-(-1)^n]\sin nx=\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\sin(2k-1)x}{2k-1}=\begin{cases}-1, & -\pi<x<0;\\ 0, & x=0;\\ 1, & 0<x<\pi.\end{cases}$$

令$x=\frac{\pi}{2}$，得$\frac{4}{\pi}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{(-1)^{k-1}}{2k-1}=\frac{4}{\pi}\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=1$,则$\sum_{n=0}^{\infty}\frac{(-1)^n}{2n+1}=\frac{\pi}{4}$.

（详见P.301）

P.301 例 4 在区间$(-\pi,\pi)$中把$f(x)=\pi^2-x^2$展成傅里叶级数.

分析 $f(x)=\pi^2-x^2$在$(-\pi,\pi)$是偶函数，则$b_n=0,\ n=1,2,3,\ldots$.

$$a_0=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi^2-x^2)dx=\frac{4\pi^2}{3};$$

$$a_n=\frac{2}{\pi}\int_0^{\pi}(\pi^2-x^2)\cos nxdx=\frac{4}{n^2}(-1)^{n+1},$$

由$f(x)$在$(-\pi,\pi)$上连续，由 Dirichlet 定理得:

$$\frac{2\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos nx=\pi^2-x^2,\quad-\pi<x<\pi.$$

当$x=0$时，有$\frac{2\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}=\pi^2$,有$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}=\frac{\pi^2}{12}$.

当$x=\pi$时(端点)，由 Dirichlet 定理得:

$$\frac{f(-\pi+0)+f(\pi-0)}{2}=\frac{0+0}{2}=0,\text{则}\frac{2\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^{n+1}}{n^2}\cos n\pi=0,$$

即$\frac{2\pi^2}{3}-4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=0$　则$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$.

（详见P.301）

Step 3 $F(x)=f(x)$, $(-l<x\le l)$, 有:

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},\quad x\in(-l,l)$$

其中: $a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad(n=0,1,2,\cdots)$

$b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad(n=1,2,3,\cdots)$

⚠ 问: $f(x)$即使在$x=\pm l$处连续, 傅氏级数也不一定收敛于$f(\pm l)$, 为什么?

答: 可能$f(l)\neq f(-l)$, 在$x=\pm l$时, 傅氏级数收敛于$\frac{f(l)+f(-l)}{2}$.

故与$f(x)$在$x=\pm l$是否连续没有关系。

端点与 f(x) 在端点的值无关

为 $\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$

(1)若$f(x)$在$[-l,l]$上是偶函数, 得到余弦级数。

类比 区间内时的

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}=\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2},x\in(-l,l).$$

在$x=\pm l$时 $\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}=\frac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}$

其中 $a_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad(n=0,1,2,\cdots).$

(2)若$f(x)$在$[-l,l]$上是奇函数, 得到正弦级数。

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}=\frac{f(x+0)+f(x-0)}{2},x\in(-l,l).$$

在$x=\pm l$时 $\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}=\frac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}$

其中 $b_n=\frac{2}{l}\int_{0}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}\mathrm{d}x\quad(n=1,2,3,\cdots).$

若$f(x)$在区间$[a,b]$上逐段光滑, 则$T=b-a$, $l=\frac{b-a}{2}$, 则

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{2n\pi x}{b-a}+b_n\sin\frac{2n\pi x}{b-a}\right)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},x\in(a,b)$$

其中:

$$a_n=\frac{2}{b-a}\int_{a}^{b}f(x)\cos\frac{2n\pi x}{b-a}\mathrm{d}x\quad(n=0,1,2,\cdots);$$

$$b_n=\frac{2}{b-a}\int_{a}^{b}f(x)\sin\frac{2n\pi x}{b-a}\mathrm{d}x\quad(n=1,2,3,\cdots).$$

⚠ 函数的Fourier展开在区间$[a,b]$处要单独考虑。

著名的等式——帕塞瓦(Parseval)等式:

P.302 定理 11.28 设$f(x)$可积且平方可积, 则$f(x)$的 Fourier 系数a_n和b_n的平方构成的级数$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$是收敛的,

且成立等式$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f^2(x)dx$ (称为帕塞瓦等式)。

(证明: 详见 P.302)

$\{1,\cos\frac{n\pi x}{l},\sin\frac{n\pi x}{l}\}$正交

平方展开会消项

⚠ $f(x)$的傅里叶系数: $a_n \to 0, b_n \to 0 (n \to \infty)$

补充（帕塞瓦等式的应用）：

函数$f(x)=x \quad (-\pi < x \le \pi)$为奇函数，满足帕塞瓦等式的条件：

∵ $f(x)$为奇函数，得$a_n = 0, n = 0,1,2,\cdots$

$$b_n = \frac{2}{\pi}\int_0^{\pi} x \sin nx dx = (-1)^{n-1}\frac{2}{n} \qquad (n = 1,2,\cdots)$$

$$\therefore \frac{a_0^2}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2 + b_n^2) = \sum_{n=1}^{\infty}\frac{4}{n^2} = \frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi} x^2 dx = \frac{2}{3}\pi^2, \text{即} \sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2} = \frac{\pi^2}{6}.$$

二、在$[0, l]$上的展开式

主要思路：Step 1 $[0, l]$上非周期函数逐段光滑$f(x)$

$\Rightarrow$ 上非周期函数逐段光滑$F(x)$(如：奇延拓、偶延拓)

$$F(x) = f(x), \qquad 0 \le x \le l;$$

Step 2 $F(x)$在$(-l, l)$上$Fourier$展开，得：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{l} + b_n \sin\frac{n\pi x}{l}\right) = \frac{F(x-0)+F(x+0)}{2}, x \in (-l, l)$$

其中：$a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} F(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \qquad (n = 0,1,2,\cdots)$

$$b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} F(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \qquad (n = 1,2,3,\cdots)$$

Step 3 $F(x) = f(x), \ (0 < x \le l)$, 有：

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{l} + b_n \sin\frac{n\pi x}{l}\right) = \frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}, \qquad x \in (0, l)$$

其中：奇延拓 $a_n = 0 (n = 0,1,2,\cdots), b_n = \frac{2}{l}\int_0^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \ \ (n = 1,2,3,\cdots)$

偶延拓 $a_n = \frac{2}{l}\int_0^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \ \ (n = 0,1,2,\cdots), b_n = 0 \ (n = 1,2,3,\cdots)$

注意：端点处

奇延拓：当$x = 0, l$时傅氏级数收敛于 0.

偶延拓：当$x = 0$时，傅氏级数收敛于 $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$.

当$x = l$时，傅氏级数收敛于 $\lim\limits_{x\to l^-} f(x)$.

奇偶延拓端点取值

奇延拓 0, l 收敛于0

偶延拓 $x=0$ $\lim\limits_{x\to 0^+} f(x)$

$x=l$ $\lim\limits_{x\to l^-} f(x)$

傅里叶级数的概念

1. $[-l, l]$的三角函数系：

$\cos\frac{\pi x}{l}, \sin\frac{\pi x}{l} \cdots \cos\frac{n\pi x}{l}, \sin\frac{n\pi x}{l}$

(1) $\int_{-l}^{l} \cos\frac{m\pi x}{l}\sin\frac{n\pi x}{l}dx = 0 \quad (m, n = 0,1,2\cdots)$

(2) $\int_{-l}^{l} \cos\frac{m\pi x}{l}\cos\frac{n\pi x}{l}dx = 0 \quad (m \ne n, n = 0,1,2\cdots$

(3) $\int_{-l}^{l} \sin\frac{m\pi x}{l}\sin\frac{n\pi x}{l}dx = 0 \quad (m \ne 0, n = 0,1,2\cdots$

(4) $\int_{-l}^{l} \sin^2\frac{m\pi x}{l} = \int_{-l}^{l} \cos^2\frac{n\pi x}{l}dx = l$

2. 傅里叶级数的定义

$$\frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{l} + b_n \sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

其中 $\begin{cases} a_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx \ (n = 0,1,2\cdots) \\ b_n = \frac{1}{l}\int_{-l}^{l} f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx \ (n = 1,2,3\cdots) \end{cases}$

$$f(x) \sim \frac{a_0}{2} + \sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n \cos\frac{n\pi x}{l} + b_n \sin\frac{n\pi x}{l}\right)$$

逐段光滑，一致收敛

$x=\pm l$ 处收敛于 $\dfrac{f(-l+0)+f(l-0)}{2}$　　$\dfrac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$

$\dfrac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\dfrac{n\pi x}{l}$ 余弦级数

$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\dfrac{n\pi x}{l}$ 正弦级数

周期函数的傅里叶展开

step1 求最小正周期T 半周期 l

step2 $\begin{cases} a_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx & (n=0,1,2,\cdots) \\ b_n=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx & (n=0,1,2,\cdots) \end{cases}$ 求出 a_0,a_n,b_n

step3. 傅里叶级数 $\dfrac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\dfrac{n\pi x}{l}+b_n\sin\dfrac{n\pi x}{l}\right)$

step4 判断Dirichlet定理条件，得到傅里叶级数的和函数

三、非周期函数的傅里叶展开——有限区间

1. $f(x)$在有限区间$[-l,l]$上的 Fourier 展开式

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{n\pi x}{l}+b_n\sin\frac{n\pi x}{l}\right)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},\quad x\in(-l,l)$$

其中：$a_n=\dfrac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\cos\dfrac{n\pi x}{l}dx\quad(n=0,1,2,\cdots);$

$b_n=\dfrac{1}{l}\int_{-l}^{l}f(x)\sin\dfrac{n\pi x}{l}dx\quad(n=1,2,3,\cdots).$

⚠ 在$x=\pm l$时，傅氏级数收敛于$\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2}$与$f(x)$在$x=\pm l$是否连续没有关系，

换句话说$f(x)$即使在$x=\pm l$处连续，傅氏级数也不一定收敛于$f(\pm l)$。

(1) 在$x=\pm l$时，傅氏级数收敛于$\dfrac{f(l-0)+f(-l+0)}{2}$

(2) 先判断函数的奇偶性，简化计算。 ⚠ $F(x)$只是辅助函数，实际计算时可以不用出现

2. $f(x)$在有限区间$[a,b]$上的*Fourier*展开式

若$f(x)$在区间$[a,b]$上逐段光滑，则$T=b-a$，$l=\dfrac{b-a}{2}$，则

$$\frac{a_0}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}\left(a_n\cos\frac{2n\pi x}{b-a}+b_n\sin\frac{2n\pi x}{b-a}\right)=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},\ x\in(a,b)$$

其中：$a_n=\dfrac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\cos\dfrac{2n\pi x}{b-a}dx\quad(n=0,1,2,\cdots);$

$b_n=\dfrac{2}{b-a}\int_a^b f(x)\sin\dfrac{2n\pi x}{b-a}dx\quad(n=1,2,3,\cdots).$

⚠ 函数的*Fourier*展开在区间$[a,b]$的端点处要单独考虑。

四、著名的等式——帕塞瓦(*Parseval*)等式：

定理 11.27　设$f(x)$可积且平方可积，则$f(x)$的 Fourier系数a_n和b_n的平方构成的级数$\dfrac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)$是收敛的，且成立等式

$$\frac{a_0^2}{2}+\sum_{n=1}^{\infty}(a_n^2+b_n^2)=\frac{1}{l}\int_{-l}^{l}f^2(x)dx\quad\text{——称为帕塞瓦等式}$$

*Fourier*级数是最佳平方逼近的——*Fourier*系数的最优性

$$\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-T_n(x)]^2\,dx\ge\frac{1}{\pi}\int_{-\pi}^{\pi}[f(x)-S_n(x)]^2\,dx$$

本节小结　3. $f(x)$在$[0,l]$上的傅里叶展开.

(1) 奇延拓　令$F(x)=\begin{cases}f(x), & 0\le x\le l;\\ -f(-x), & -l<x<0\end{cases}$

则$F(x)$是$[-l,l]$上的奇函数且逐段光滑.

$$\sum_{n=1}^{\infty}b_n\sin\frac{n\pi x}{l}=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},\quad x\in(0,l).\quad\text{其中：}b_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\sin\frac{n\pi x}{l}dx,\ (n=1,2,3,\cdots)$$

当$x=0,l$时傅氏级数收敛于0.

(2) 偶延拓　令$F(x)=\begin{cases}f(x), & 0\le x\le l;\\ f(-x), & -l<x<0\end{cases}$

则$F(x)$是$[-l,l]$上的偶函数且逐段光滑.

$$\sum_{n=1}^{\infty}a_n\cos\frac{n\pi x}{l}=\frac{f(x-0)+f(x+0)}{2},\quad x\in(0,l).\quad\text{其中：}a_n=\frac{2}{l}\int_0^l f(x)\cos\frac{n\pi x}{l}dx,\ (n=0,1,2,\cdots)$$

当$x=0$时，傅氏级数收敛于$\lim\limits_{x\to0^+}f(x)$.　当$x=l$时，傅氏级数收敛于$\lim\limits_{x\to l^-}f(x)$.

2023-2024期中

补充题：有关级数：

已知$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}, f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}$,

$f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}=\frac{1}{x}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n}=\frac{1}{x}\int\sum_{n=1}^{\infty}x^{n-1}dx$

$=\frac{1}{x}\int_0^x\frac{1}{1-x}dx$

$=-\frac{1}{x}\ln(1-x)$

(1) 求：$f'(x)\ \ (0<x<1)$

(2) 证明：$f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)=\frac{\pi^2}{6}(0<x<1)$

解：$\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}$ 收敛域为$[-1,1]\Rightarrow f(x)$的定义域为$[-1,1]$;$f(1-x)$的定义域为$[0,2]$;

$\Rightarrow$函数$F(x)\triangleq f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)$的定义域为$(0,1)$

(1) $f(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^n}{n^2}\Rightarrow f'(x)=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{x^{n-1}}{n}=-\frac{1}{x}\ln(1-x)\qquad(0<x<1)$

(2) $f'(x)=-\frac{1}{x}\ln(1-x)\ \ (0<x<1)\Rightarrow f'(1-x)=-\frac{1}{1-x}\ln(x)\ \ (0<x<1)$

$[\ln x\ln(1-x)]'=\frac{1}{x}\ln(1-x)-\frac{1}{1-x}\ln x$

$F(x)=f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)$

$\Rightarrow F'(x)=f'(x)-f'(1-x)+\frac{1}{x}\ln(1-x)-\frac{1}{1-x}\ln x$

$=-\frac{1}{x}\ln(1-x)+\frac{1}{1-x}\ln(x)+\frac{1}{x}\ln(1-x)-\frac{1}{1-x}\ln x=0$

$\Rightarrow F(x)\equiv C$(常数) $(0<x<1)$

$\lim_{x\to1^-}F(x)=\lim_{x\to1^-}[f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)]$

$=\lim_{x\to1^-}f(x)+\lim_{x\to1^-}f(1-x)+\lim_{x\to1^-}[\ln x\ln(1-x)]=f(1)+f(0)$

$=\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^2}=\frac{\pi^2}{6}$

$\lim_{x\to1^-}F(x)\equiv\lim_{x\to1^-}C=C$

$\Rightarrow C=\frac{\pi^2}{6}\Rightarrow F(x)\equiv\frac{\pi^2}{6}\Rightarrow f(x)+f(1-x)+\ln x\ln(1-x)=\frac{\pi^2}{6}$

⚠ $\lim_{x\to1^-}[\ln x\ln(1-x)]=\lim_{x\to1^-}[\ln(1-(1-x))\ln(1-x)]$

$=\lim_{x\to1^-}\left[-\left((1-x)+\frac{1}{2}(1-x)^2+o((1-x)^2)\right)\ln(1-x)\right]=0$